

Universidad de Costa Rica

Carrera de Informática Empresarial, Sede de Occidente, Recinto de Tacaes

Avance 1: Comprensión y Preparación del Proyecto

Alejandro Arias Rojas

Mariangel Arias Alfaro

Kendall Trejos Cubero

Gabriel Montero Apu

Sebastian Alfaro Arias

IF6201 – Informática Aplicada a los Negocios

Prof. Dra. Iyubanit Rodríguez Ramírez

21 de septiembre de 2026

1. Introducción y comprensión del reto

La empresa se comprometió a alcanzar Net Zero para el año 2030. Al analizar internamente su huella de carbono, identificó que la mayoría de sus emisiones son de Scope 3, es decir, emisiones que son indirectas y ocurren fuera de sus operaciones; estas mismas provienen de los viajes de negocio de sus empleados. Actualmente, el proceso de reserva de viajes es descentralizado, cada empleado reserva por su cuenta, priorizando el costo y conveniencia, sin importar el impacto ambiental.

La empresa quiere rediseñar este proceso de reserva de viajes en tres puntos principales:

Pilar	Descripción
P1	Integrar métricas de carbono directamente en el flujo de reserva y aprobación de viajes.
P2	Aumentar la tasa de automatización de las validaciones de política para asegurar que las decisiones sostenibles se tomen de manera consistente.
P3	Crear un sistema claro de contabilidad de carbono para monitorear, medir y reportar el desempeño.

Para esto se deben analizar los data-sets relacionados con el proceso, esto para medir su impacto ambiental, descubrir oportunidades, reducir emisiones de carbono. La idea es que el proyecto no solo se limite a interpretar gráficos, hay que construir una narrativa clara que explique que está sucediendo, por qué ocurre y como se puede mejorar.

2. Descripción de los data-sets

2.1 Sustainability_Data_Dictionary.xlsx

Este archivo es el diccionario de datos del reto. Es un archivo de Excel con 4 hojas, una por cada uno de los datasets del proceso: Trip_Data, Transportations_Data, Trip_Event_Attribute y Trip_Event_Log. Cada hoja documenta el significado de las columnas del dataset correspondiente mediante tres campos: Column Name, Data Type y Description. No tiene granularidad propia de casos; es una tabla de referencia sobre la estructura de los otros cuatro datasets.

Hoja del diccionario	Dataset que documenta	Columnas documentadas
Trip_Data	Trip_Data_With_Emissions.csv	15
Transportations_Data	Transportations_Data_With_Emissions.csv	12
Trip_Event_Attribute	Trip_Event_Attributes.csv	19
Trip_Event_Log	Trip_Event_Log.csv	4

Cómo lo analizaremos: se usa como referencia para interpretar correctamente las columnas y el orden esperado de eventos de los otros cuatro datasets, sin analizarlo de forma independiente.

2.2 Trip_Data_With_Emissions.csv

Este dataset es la tabla maestra de casos del proceso: contiene 87,053 filas, donde cada fila representa un viaje de negocio completo, identificado por TripID. La granularidad es de un viaje por fila. Reúne los atributos generales de cada viaje, incluidos país y ciudad de salida y de llegada por separado, propósito, unidad de negocio, entidad, costo y emisiones.

Column Name	Description
TripID	Identificador único del viaje (llave primaria).
DepartureLocationCountry	País de salida del viaje.
DepartureLocationCity	Ciudad de salida del viaje.
ArrivalLocationCountry	País de llegada del viaje.
ArrivalLocationCity	Ciudad de llegada del viaje.

Purpose	Motivo del viaje. Valores en estos datos: Customer Visit 37,621; Conference/Exhibition 30,976; Internal Business Trip 9,822; Enablement 6,148; Partner Visit 2,486.
OutOfPolicy	Indica si la reserva incumplió la política estándar. Valores Yes 16,043 y No 71,010. Según el diccionario, la política estándar exige reservar vuelos con 14 días de anticipación, autos con 7 días y trenes con 3 días; otros factores, como el nivel del empleado (por ejemplo, pasante) y el modo de transporte permitido por nivel, también pueden afectar este campo.
EntitiyCode [sic]	Código interno de la entidad responsable del viaje. Hay 5 entidades en estos datos: 6000, 7000, 8000, 9000, 10000.
EmployeeNumber	Identificador único del empleado que viajó. 70,240 empleados distintos en estos datos.
BusinessUnit	Departamento o división. 14 unidades de negocio distintas en estos datos.
HotelNights	Noches de hotel atribuidas al viaje.
NetCosts	Costo financiero del viaje: hotel más transporte, según el diccionario.
Transportation_CO2e	Emisiones (kg CO2e) del viaje de ida y de vuelta.
Hotel_CO2e	Emisiones (kg CO2e) del hospedaje.
Spend_CO2e	Estimación de impacto de carbono basada en el gasto (NetCosts), en kg. No se suma a Hotel_CO2e + Transportation_CO2e.

Cómo lo analizaremos: en Excel, para el perfil de emisiones y costo por viaje, unidad de negocio, propósito y entidad (preguntas 1, 2 y 5).

2.3 Transportations_Data_With_Emissions.csv

Este dataset es la tabla de detalle de transporte del proceso: contiene 99,925 filas, y a diferencia de Trip_Data_With_Emissions, un mismo viaje (TripID) puede aparecer en varias filas, una por cada tramo de transporte de ese viaje. La granularidad es de un tramo por fila. En estos datos, 75,903 viajes tienen 1 tramo, 9,428 viajes tienen 2 tramos y 1,722 viajes tienen 3 tramos. Cada fila trae ida y vuelta del mismo tramo (Departure_CO2e y Return_CO2e); en las 99,925 filas, ambos valores son iguales.

Column Name	Description
TransportationID	Identificador único de cada transporte usado en un viaje (llave primaria).
TripID	Llave foránea hacia Trip_Data_With_Emissions.

DepartureLocationCountry	País de salida de ese tramo específico de transporte.
DepartureLocationCity	Ciudad de salida de ese tramo específico de transporte.
ArrivalLocationCountry	País de llegada de ese tramo específico de transporte.
ArrivalLocationCity	Ciudad de llegada de ese tramo específico de transporte.
ShippingType	Código del modo de transporte. 9 modos en estos datos: 4 Train; 10 Economy Flight; 11 First Class Flight; 12 Business Class Flight; 13 BMW 3 diesel; 14 Volkswagen Golf diesel; 15 Volkswagen Golf petrol; 16 BMW 3 plugin hybrid; 17 Fiat 500 electric.
ShippingTypeDescription	Nombre del modo de transporte, según los códigos anteriores.
LegStep	Número de secuencia del tramo dentro del viaje (para viajes multi-tramo).
TripCosts	Costo financiero de esa reserva de transporte específica. El campo se llama TripCosts en el CSV (el diccionario lo llama TripCost).
Departure_CO2e	Emisiones (kg CO2e) del trayecto de ida de ese tramo.
Return_CO2e	Emisiones (kg CO2e) del trayecto de vuelta de ese tramo. En las 99,925 filas, coincide con Departure_CO2e.

Cómo lo analizaremos: en Excel, para comparar modos de transporte y rutas por costo y emisiones por tramo (pregunta 3).

2.4 Trip_Event_Log.csv

Este dataset es el event log del proceso: contiene 895,366 filas, correspondientes a los eventos registrados sobre los mismos 87,053 viajes (casos), con 34 actividades (EventName) distintas. La granularidad es de un evento por fila. El período cubierto va del 2023-12-01 al 2025-06-23.

Column Name	Description
TripID	Llave foránea hacia Trip_Data_With_Emissions; identifica el caso (Case ID) en minería de procesos.
StepOrder	Orden secuencial del evento dentro del caso (viaje), según el sistema.
EventName	Actividad ejecutada. 34 actividades distintas en estos datos.
EventTimestamp	Fecha y hora del evento, en formato MM/DD/YYYY HH:MM:SS.

Cómo lo analizaremos: en Celonis, para construir el mapa de proceso, las variantes y los tiempos de ciclo (sección 4), dado el volumen de filas (ver sección 3).

2.5 Trip_Event_Attributes.csv

Este dataset contiene 87,053 filas, una por viaje. A diferencia de los otros tres datasets, no describe el viaje ni sus eventos en sí, sino que aporta el contexto y las causas detrás de las desviaciones que le pudieron ocurrir a un viaje: por qué se canceló un transporte, por qué se cambió de hotel, por qué se rechazó un reembolso, o cuántos días se extendió el viaje. La mayoría de estas columnas quedan vacías para un viaje que siguió el camino estándar, y solo se completan cuando ocurrió esa excepción particular.

Column Name	Description
TripID	Llave foránea hacia Trip_Data_With_Emissions.
EmployeeNumber	Llave foránea hacia Trip_Data_With_Emissions.
TravelRequestID	Identificador de la solicitud de viaje. Columna completa en estos datos (87,053 valores).
ExpenseRequestID	Identificador de la solicitud de reembolso. 86,573 valores no nulos, de 87,053.
ExpenseDenialReason	Motivo de rechazo del reembolso. 14,502 valores no nulos.
ExpenseReimbursementReason	Motivo de aprobación del reembolso (por ejemplo, 'Policy exception approved'). 86,027 valores no nulos.
ExpenseReimbursementAmount	Monto reembolsado. 86,573 valores no nulos.
ReasonForTransportCancellation	Razón declarada de la cancelación de transporte. 5,162 valores no nulos.
NewTransportSelection	Nueva opción de transporte elegida tras un cambio. 12,082 valores no nulos.
ReasonForNewTransport	Razón declarada del cambio de transporte. 12,082 valores no nulos.
NewHotelSelection	Nueva opción de hotel elegida tras un cambio. 11,776 valores no nulos.
ReasonForNewHotel	Razón declarada del cambio de hotel. 11,776 valores no nulos.
NewModeOfTransportation	Nuevo modo de transporte elegido tras un cambio. 9,965 valores no nulos.
TransportationPriceDifference	Diferencia de costo generada por el cambio de transporte. 9,965 valores no nulos.
ReasonForTransportationChange	Razón declarada del cambio de transporte. 9,965 valores no nulos.

ReasonForDelay	Motivo de la demora. 9,126 valores no nulos.
ExtensionLength	Entero; días añadidos a la duración del viaje. 8,031 valores no nulos.
DaysPreapproved	Entero; días pre-aprobados por el gerente. Columna completa en estos datos (87,053 valores).
ProcessCode	Texto; agrupa viajes con la misma lógica de secuencia de eventos, ignorando el nombre específico del transporte. 35 códigos (V1 a V35). Columna completa en estos datos (87,053 valores).

Cómo lo analizaremos: para explicar por qué ocurren ciertas variantes del proceso y para agrupar casos por tipo de desviación (pregunta 6).

3. Herramientas

Herramienta	Para qué la usamos	Datasets
Celonis	Mapa de proceso, variantes, tiempos de ciclo y desviaciones.	Trip_Event_Log, Trip_Event_Attributes
Excel	Tablas dinámicas exploratorias.	Trip_Data, Transportations

El event log tiene 895,366 filas, por lo que se analiza en Celonis y no en Excel.

4. Proceso y análisis preliminar

4.1 Proceso as-is

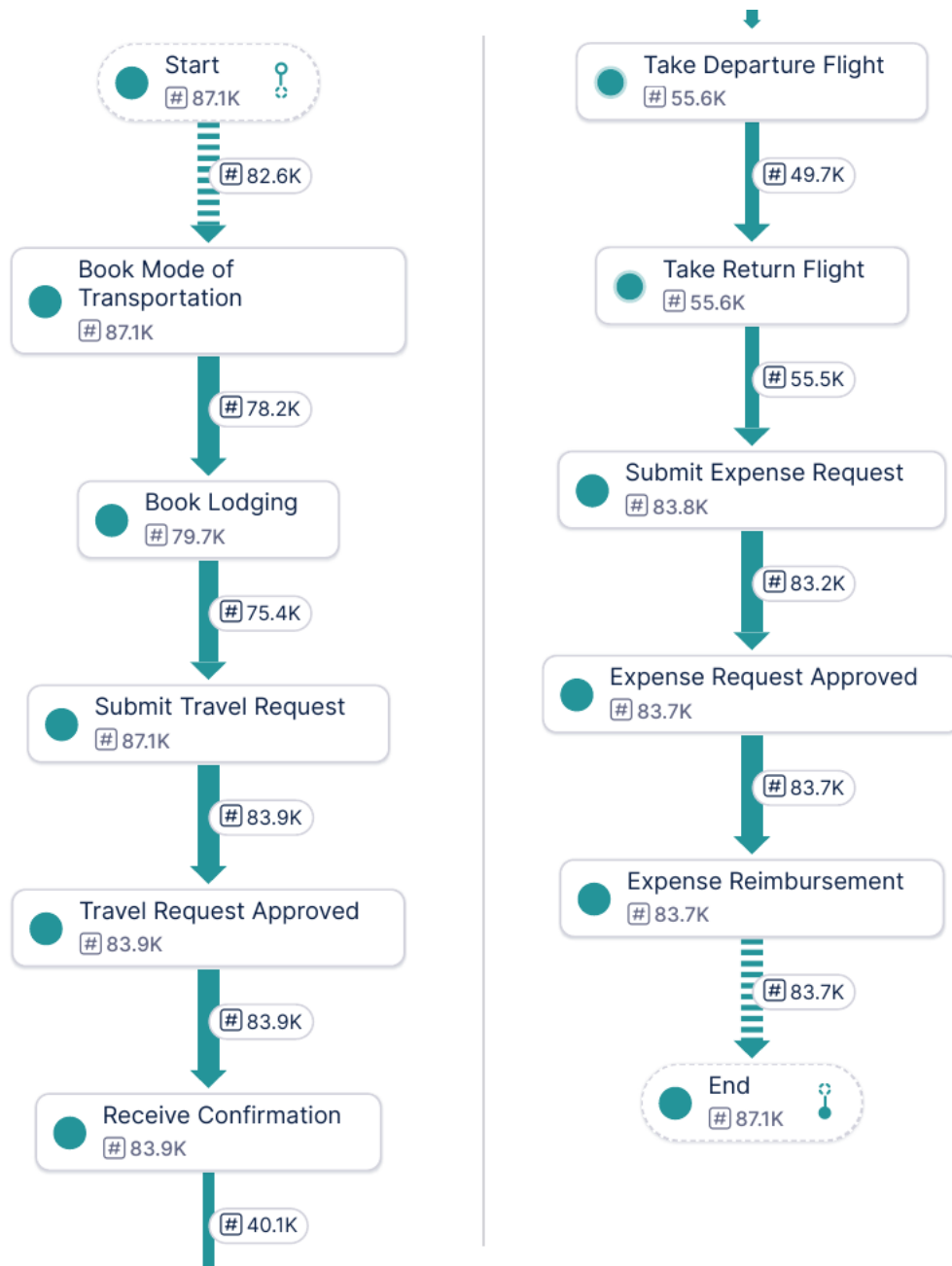


Figura 1. Mapa de proceso en Celonis, vista simplificada. La imagen se presenta en dos columnas por espacio; la segunda continúa desde Receive Confirmation.

Fuente: Celonis, sobre Trip_Event_Log. Se trata de una vista simplificada: muestra 10 de las 34 actividades (más Start y End), no el proceso completo.

Actividad	Casos	Casos desde la actividad anterior del mapa
Start	87,053	N/A
Book Mode of Transportation	87,053	82,587
Book Lodging	79,735	78,248
Submit Travel Request	87,053	75,370
Travel Request Approved	83,940	83,890
Receive Confirmation	83,940	83,856
Take Departure Flight	55,609	40,148
Take Return Flight	55,609	49,690
Submit Expense Request	83,825	55,530
Expense Request Approved	83,749	83,169
Expense Reimbursement	83,749	83,749
End	87,053	83,749 (desde Expense Reimbursement)

Observaciones:

- 83,940 de 87,053 casos (96.42%) llegan a Travel Request Approved.
- 3,113 casos (3.58%) terminan en Submit Travel Request sin ser aprobados.
- 83,749 casos (96.20%) terminan en Expense Reimbursement.

En el mapa completo (Figura 2) se observan, alrededor de la ruta principal, las actividades de desviación: cancelaciones, cambios, retrasos, extensiones y ediciones.

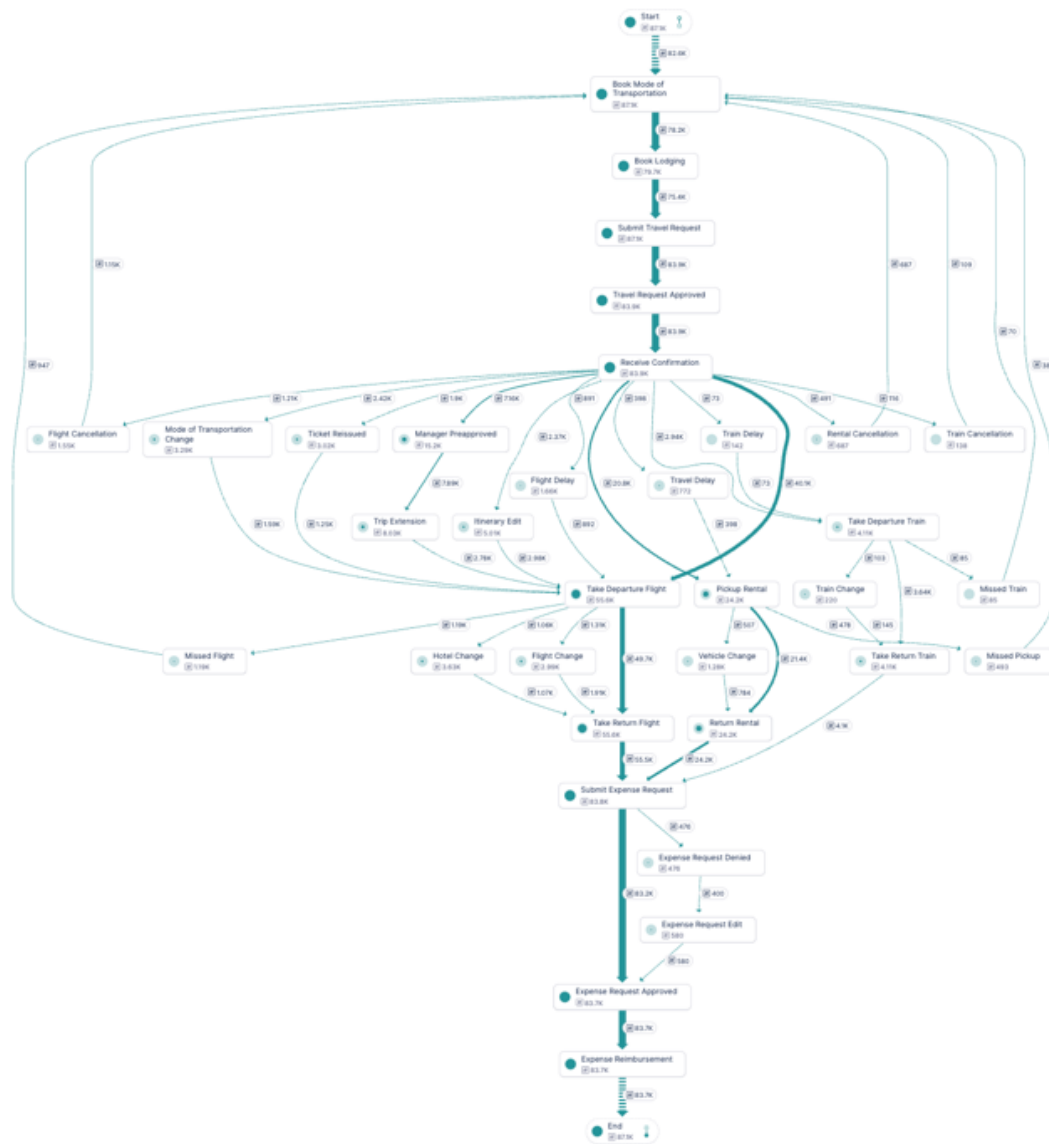


Figura 2. Mapa de proceso en Celonis con las 34 actividades. Fuente: Celonis, sobre Trip_Event_Log.

4.2 Actividades, variantes y tiempos

Las 34 actividades del proceso, ordenadas por número de casos:

Actividad	Casos	% de casos
Book Mode of Transportation	87,053	100.00%
Submit Travel Request	87,053	100.00%
Travel Request Approved	83,940	96.42%
Receive Confirmation	83,940	96.42%
Submit Expense Request	83,825	96.29%
Expense Request Approved	83,749	96.20%
Expense Reimbursement	83,749	96.20%
Book Lodging	79,735	91.59%
Take Return Flight	55,609	63.88%
Take Departure Flight	55,609	63.88%
Return Rental	24,224	27.83%
Pickup Rental	24,224	27.83%
Manager Preapproved	15,180	17.44%
Trip Extension	8,031	9.23%
Itinerary Edit	5,013	5.76%
Take Departure Train	4,107	4.72%
Take Return Train	4,107	4.72%
Hotel Change	3,633	4.17%
Mode of Transportation Change	3,286	3.77%
Ticket Reissued	3,016	3.46%
Flight Change	2,993	3.44%
Flight Delay	1,655	1.90%
Flight Cancellation	1,547	1.78%
Vehicle Change	1,284	1.47%
Missed Flight	1,193	1.37%
Travel Delay	772	0.89%
Rental Cancellation	687	0.79%
Expense Request Edit	580	0.67%
Missed Pickup	493	0.57%
Expense Request Denied	476	0.55%
Train Change	220	0.25%
Train Delay	142	0.16%
Train Cancellation	138	0.16%
Missed Train	85	0.10%

Celonis identifica 402 variantes (Figura 3); las 5 principales suman 57.35% de los casos y las 10 principales, 65.8%.

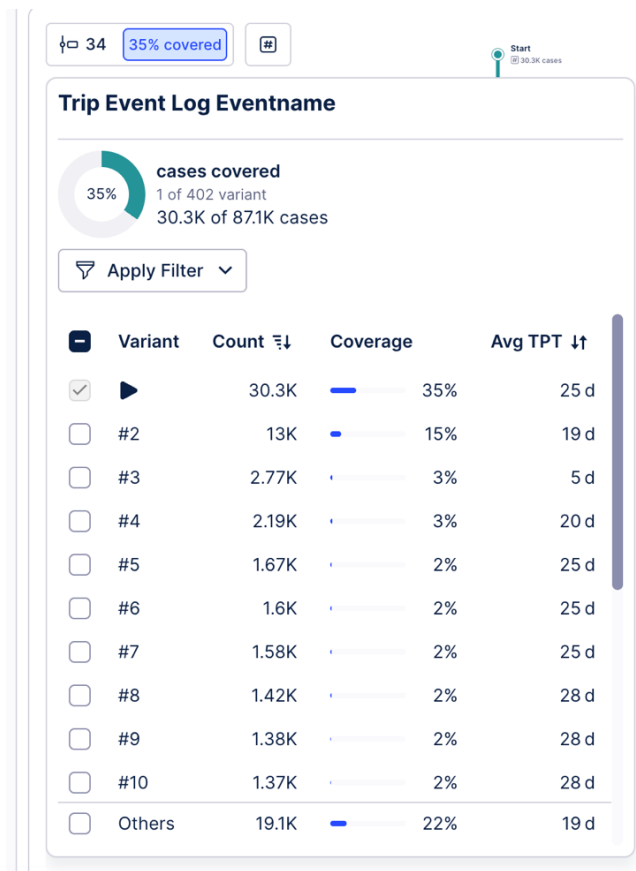


Figura 3. Variantes del proceso en Celonis: 402 variantes; la principal cubre 35% de los casos (30.3K de 87.1K). Avg TPT es el tiempo de ciclo promedio de cada variante. El renglón Others cambia según cuántas variantes estén cargadas en la lista. Fuente: Celonis.

Tiempo de ciclo (días entre el primer y el último evento, todos los casos): promedio 22.26, mediana 24.03, percentil 90 33.48, máximo 40.36. Considerando solo los casos que terminan en Expense Reimbursement (83,749 casos): promedio 22.93, mediana 24.45, percentil 90 33.57.

En Celonis, el tiempo entre la primera ocurrencia de Book Mode of Transportation y la última de Expense Reimbursement (83,749 casos) tiene promedio 22.9 días, mediana 24.4, mínimo 0.452 y máximo 40.4 (Figura 4).

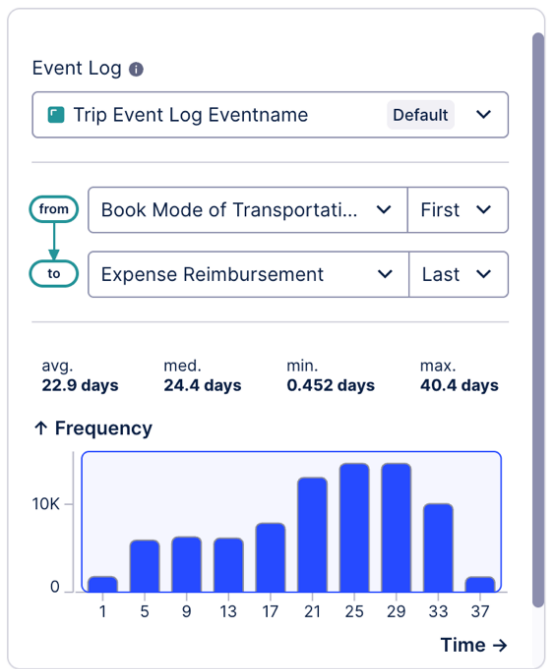


Figura 4. Tiempo de ciclo en Celonis, entre la primera ocurrencia de Book Mode of Transportation y la última de Expense Reimbursement. Fuente: Celonis.

El ProcessCode V1 agrupa 46,042 casos (52.9%); las variantes #1, #2 y #4 son sus tres variantes principales (30,304, 12,989 y 2,189 casos, respectivamente).

5. Preguntas a resolver

A partir de las preguntas de negocio planteadas por Celonis y de la exploración preliminar de los datos se plantean las siguientes preguntas.

5.1 Tabla de preguntas

Cada fila describe el plan de análisis (qué se mide y con qué), no la respuesta; las recomendaciones de rediseño se presentan en el entregable final.

#	Pregunta	Pilar	Datasets y campos	Métrica	Herramienta
Q1	¿Cuál es la huella de carbono total actual del programa de viajes de la empresa?	P3	Trip_Data (Hotel_CO2e, Transportation_CO2e)	kg CO2e total, por componente, por unidad de negocio y por viaje	Excel
Q2	¿Cómo se comparan las regiones en eficiencia de carbono por viaje y cuál ofrece mayor potencial de reducción?	P3	Trip_Data (países de salida y llegada, CO2)	kg CO2e por viaje por región	Excel
Q3	¿Qué rutas y modos de transporte son quick wins de bajo costo frente a inversiones a largo plazo?	P1	Transportations (ShippingTypeDescription, ciudades, TripCosts, Departure_CO2e, Return_CO2e)	kg por tramo y por costo, por ruta y modo	Excel
Q4	¿Existe relación entre viajes OutOfPolicy y mayores emisiones?	P1 y P2	Trip_Data, Transportations, Trip_Event_Log	Emisión por viaje y por modo según OutOfPolicy; anticipación de la reserva	Excel, Celonis
Q5	¿Qué unidades de negocio y propósitos concentran mayores emisiones? (adaptada del enunciado; se comparan todas las unidades, no solo Sales/Engineering y Customer Visit/Internal Business Trip)	P1	Trip_Data (BusinessUnit, Purpose)	kg CO2e totales y por viaje	Excel
Q6	¿Qué variantes del proceso se asocian a	P1 y P2	Trip_Event_Log, Trip_Event_Attributes, Trip_Data	Variantes, tiempo de ciclo, casos	Celonis

	mayores tiempos de ciclo, cancelaciones o cambios, y qué relación tienen con emisiones y costos?			con desviaciones, kg y costo medio por grupo	
Q7 (propia)	¿Qué tan confiable es Spend_CO2e frente al cálculo real?	P3	Trip_Data	Razón Spend_CO2e sobre Hotel + Transportation, por unidad y por modo	Excel
Q8 (propia)	¿La aprobación de viajes filtra los viajes fuera de política y qué validaciones podrían automatizarse?	P2	Trip_Data, Trip_Event_Log, Trip_Event_Attributes	Tasa de aprobación por OutOfPolicy; anticipación de reserva	Celonis

Q1. ¿Cuál es la huella de carbono total actual del programa de viajes de la empresa?

En estos datos, el total es 233,211,160.73 kg CO2e (233,211.16 tCO2e). El transporte representa 226,715,208.63 kg (97.21%) y el hotel 6,495,952.10 kg (2.79%). El promedio es 2,678.96 kg por viaje. NetCosts total: 241,120,547 unidades monetarias.

Unidad de negocio	Viajes	kg CO2e	% del total	kg por viaje
Sales	29,105	78,412,703.42	33.62	2,694.13
Marketing	16,311	43,526,827.09	18.66	2,668.56
Value Engineering	8,587	22,565,611.40	9.68	2,627.88
Customer Support	7,122	19,282,887.70	8.27	2,707.51
Executive Management	6,270	16,736,255.25	7.18	2,669.26
Ecosystem	4,665	13,022,159.47	5.58	2,791.46
Services	4,438	11,588,893.31	4.97	2,611.29
Operations	3,623	9,531,565.77	4.09	2,630.85
Legal	2,125	5,763,074.33	2.47	2,712.03
Office Management	1,878	4,991,423.39	2.14	2,657.84
Engineering	1,188	3,272,932.68	1.40	2,754.99
Finance	1,002	2,561,494.85	1.10	2,556.38
Product Management	644	1,698,200.07	0.73	2,636.96
Sustainability	95	257,132.00	0.11	2,706.65

Por propósito del viaje (Purpose):

Purpose	Viajes	kg CO2e	% del total	kg por viaje
Customer Visit	37,621	100,842,938.97	43.24	2,680.50
Conference/Exhibition	30,976	82,532,345.25	35.39	2,664.40
Internal Business Trip	9,822	26,503,192.34	11.36	2,698.35
Enablement	6,148	16,631,452.60	7.13	2,705.18
Partner Visit	2,486	6,701,231.56	2.87	2,695.59

Las 5 entidades (EntitiyCode) aportan entre 19.70% y 20.12% del total cada una.

Interpretación: en estos datos el transporte concentra 97.21% de las emisiones, y Sales y Marketing suman 52.29%.

2	TOTAL CO2		
3	Etiquetas de fila	Suma de Hotel_CO2e	Suma de Transportation_CO2e
4	Customer Support	531375.1	18751512.6
5	Ecosystem	345919.3	12676240.17
6	Engineering	91469.5	3181463.18
7	Executive Management	470678.4	16265576.85
8	Finance	76410.4	2485084.454
9	Legal	152856.3	5610218.03
10	Marketing	1210603.9	42316223.19
11	Office Management	139935.3	4851488.086
12	Operations	268041.9	9263523.869
13	Product Management	51313.7	1646886.373
14	Sales	2174354.5	76238348.92
15	Services	326453.5	11262439.81
16	Sustainability	7085.8	250046.2018
17	Value Engineering	649454.5	21916156.9
18	Total general	6495952.1	226715208.6
19			
20	Total co2	233,211,160.73	
21			

Figura 5. Emisiones de CO2e (transporte y hotel) por unidad de negocio, tabla dinámica de Excel. Fuente: Trip_Data_With_Emissions.csv.

Q2. ¿Cómo se comparan las regiones en eficiencia de carbono por viaje, y cuál ofrece el mayor potencial de reducción de emisiones?

El mapeo de país a región es una clasificación propuesta por el equipo. Rusia (RU) y Turquía (TR) se muestran aparte por ser transcontinentales; México se ubica en Norteamérica. En Trip_Data hay 9 países de salida y 20 de llegada; en Transportations (a nivel de tramo,

incluye escalas) hay 16 países de salida y 25 de llegada. El conteo de 25 corresponde a países de llegada de tramos, no de viajes.

País de salida	Viajes	kg por viaje
AU	28,395	4,141.52
BR	19,533	2,696.06
CN	12,147	3,137.80
US	9,952	1,642.64
DE	11,672	443.36
MX	2,684	752.13
ZA	1,914	563.34
ES	391	227.30
JP	365	349.29

Por región de salida:

Región de salida	Viajes	kg CO2e	% del total	kg por viaje
Oceanía (AU)	28,395	117,598,380.59	50.43	4,141.52
Sudamérica (BR)	19,533	52,662,072.64	22.58	2,696.06
Asia (CN, JP)	12,512	38,242,382.21	16.40	3,056.46
Norteamérica (US, MX)	12,636	18,366,297.30	7.88	1,453.49
Europa (DE, ES)	12,063	5,263,797.20	2.26	436.36
África (ZA)	1,914	1,078,230.80	0.46	563.34

País de llegada	Viajes	kg por viaje
US	18,111	3,559.05
DE	7,916	6,654.98
ZA	7,407	2,491.04
SG	6,528	2,711.08
RU	4,476	2,837.11
JP	1,625	6,524.42
IN	4,783	2,030.71
AU	5,850	1,350.07
CN	1,775	4,354.16
MX	4,273	1,366.85
FR	3,383	1,658.98
GB	2,487	2,240.09
PT	1,625	2,601.60
AR	4,293	716.99
ES	4,225	683.17
TR	323	4,541.36

CA	4,034	275.57
NZ	823	745.80
IT	1,213	460.02
NL	1,903	166.33

Por región de llegada:

Región de llegada	Viajes	kg CO2e	% del total	kg por viaje
Europa	22,752	71,852,728.36	30.81	3,158.08
Norteamérica	26,418	71,410,190.03	30.62	2,703.09
Asia	14,711	45,741,623.67	19.61	3,109.35
África	7,407	18,451,097.33	7.91	2,491.04
RU	4,476	12,698,898.58	5.45	2,837.11
Oceanía	6,673	8,511,705.52	3.65	1,275.54
Sudamérica	4,293	3,078,057.23	1.32	716.99
TR	323	1,466,860.03	0.63	4,541.36

Interpretación: en estos datos la región de salida Oceanía concentra 50.43% de las emisiones con 4,141.52 kg por viaje. Los datos no incluyen distancia, por lo que la comparación por región no separa eficiencia de distancia (limitación). El enunciado lista cinco regiones; los datos incluyen además África (ZA). AE, QA, DK, IS y GR aparecen solo como países de llegada de tramos y no como país de salida o llegada de viajes.

Etiquetas de fila	Cuenta de TripID
AE	2840
AR	4293
AU	5850
CA	4034
CN	3572
DE	8096
DK	27
ES	4407
FR	3748
GB	2590
GR	1667
IN	4783
IS	27
IT	1213
JP	1625
MX	4273
NL	1903
NZ	823
PT	1632
QA	125
RU	4476
SG	11589
TR	323
US	18602
ZA	7407
Total general	99925

Figura 6. Número de tramos por país de llegada (25 países), tabla dinámica de Excel.

Fuente: Transportations_Data_With_Emissions.csv.

Q3. ¿Qué rutas y modos de transporte son quick wins de bajo costo frente a inversiones a largo plazo?

Los vuelos son 94,087 tramos (94.16% de los tramos) y 99.33% del CO2 de transporte.

Business y First Class suman 29.33% de los tramos y 53.25% del CO2.

Modo	Tramos	% tramos	kg CO2e (ida y vuelta)	% CO2e	kg por tramo	Costo por tramo	kg por unidad de costo
Business Class Flight	27,665	27.69	111,224,925.85	49.06	4,020.42	3,743.52	1.07
Economy Flight	64,783	64.83	104,453,058.97	46.07	1,612.35	949.21	1.70
First Class Flight	1,639	1.64	9,508,260.32	4.19	5,801.26	10,569.99	0.55
Volkswagen Golf petrol	1,259	1.26	606,784.94	0.27	481.96	92.28	5.22
BMW 3 diesel	634	0.63	374,767.49	0.17	591.12	123.07	4.80
BMW 3 plugin hybrid	838	0.84	237,447.54	0.10	283.35	176.27	1.61
Train	2,607	2.61	162,997.83	0.07	62.52	228.27	0.27
Volkswagen Golf diesel	310	0.31	107,086.01	0.05	345.44	81.08	4.26
Fiat 500 electric	190	0.19	39,879.69	0.02	209.89	85.02	2.47

Ruta	Tramos vuelo	Tramos tren	kg por tramo vuelo	kg por tramo tren	Costo por tramo vuelo	Costo por tramo tren
Berlin > Amsterdam	896	1,007	198.38	54.87	209.07	170.78
Berlin > London	1,492	60	388.01	100.91	370.91	279.77
Berlin > Madrid	4,071	336	676.61	133.42	365.61	440.03
Berlin > Paris	1,556	474	337.63	56.45	306.68	199.58
Frankfurt > Berlin	49	84	226.40	27.71	160.12	180.54

Fukuoka > Tokyo	300	65	279.51	43.76	231.57	308.80
Hamburg > Paris	476	256	256.94	49.63	285.67	239.76

Interpretación: en estos datos, en las rutas donde ya hay tren y vuelo, el tren tiene menos kg por tramo; el costo por tramo del tren es menor en unas rutas y mayor en otras. Para este proyecto, un quick win es una medida que se implementa cambiando la política de reserva (por ejemplo, la clase de vuelo, o preferir el tren en las rutas donde ya existe) sin inversión; una inversión a largo plazo es una medida que requiere cambios de flota o de infraestructura.

Etiquetas de fila	Cuenta de TransportationID
BMW 3 diesel	634
BMW 3 plugin hybrid	838
Business Class Flight	27665
Economy Flight	64783
Fiat 500 electric	190
First Class Flight	1639
Train	2607
Volkswagen Golf diesel	310
Volkswagen Golf petrol	1259
Total general	99925

Figura 7. Número de tramos por modo de transporte, tabla dinámica de Excel. Fuente: Transportations_Data_With_Emissions.csv.

Q4. ¿Existe relación entre los viajes OutOfPolicy y mayores emisiones?

Viajes OutOfPolicy frente a los demás (kg CO2e por viaje; NetCosts en unidades monetarias):

Medida	OutOfPolicy = No	OutOfPolicy = Yes
Viajes	71,010	16,043
% de viajes	81.57	18.43
kg CO2e total	175,983,840.81	57,227,319.92
% del CO2e	75.46	24.54
Media por viaje (kg CO2e)	2,478.30	3,567.12
Mediana por viaje (kg CO2e)	1,856.43	1,525.19
NetCosts medio	2,477.68	4,062.88

Modo del primer tramo (% de los viajes de cada grupo):

Modo del primer tramo	% de viajes No	% de viajes Yes
Economy Flight	72.39	25.18
Business Class Flight	20.65	64.91
First Class Flight	1.20	3.93
Train	2.08	2.14

Business o First Class concentran 21.85% de los viajes No y 68.84% de los viajes Yes.

kg medio por viaje según el modo del primer tramo:

Modo del primer tramo	kg medio (No)	kg medio (Yes)	Viajes (No)	Viajes (Yes)
Economy Flight	2,045.02	942.42	51,406	4,039
Business Class Flight	4,371.12	4,691.39	14,665	10,414
First Class Flight	6,325.80	6,733.32	849	630
Train	124.15	124.15	1,475	344

El % OutOfPolicy por BusinessUnit va de 16.15% (Product Management) a 19.61%

(Engineering); por Purpose va de 18.26% (Conference/Exhibition) a 18.58% (Customer Visit).

Anticipación (solo los 55,609 viajes con evento Take Departure Flight; días entre el primer Book Mode of Transportation y Take Departure Flight):

OutOfPolicy	Viajes con el evento	Mediana (días)	Promedio (días)	Valor extremo (días)	Mediana de días desde Submit Travel Request
Yes	10,111	6.16	6.50	máximo 13.23	0.09
No	45,498	23.02	22.99	mínimo 14.08	22.05

En los viajes con evento Take Departure Flight, OutOfPolicy = Yes coincide sin excepciones con reservas a menos de 14 días del vuelo, y OutOfPolicy = No con 14 días o más.

Interpretación: los viajes OutOfPolicy son 18.43% de los viajes y 24.54% de las emisiones. Su media es mayor pero su mediana es menor, y la diferencia coincide con que una proporción mucho mayor viaja en business o first. Limitaciones: el diccionario indica que otros

factores (nivel del empleado) también afectan OutOfPolicy, y el cálculo de anticipación se restringe a los viajes con evento Take Departure Flight y usa timestamps.

Q5. ¿Qué unidades de negocio y propósitos concentran mayores emisiones? (adaptada del enunciado; se comparan todas las unidades)

Las tablas por unidad de negocio y por propósito están en Q1.

Unidad de negocio, propósito	Viajes	kg CO2e	% del total	kg por viaje
Sales, Customer Visit	12,520	33,793,964.49	14.49	2,699.20
Sales, Conference/Exhibition	10,347	27,726,148.48	11.89	2,679.63
Marketing, Customer Visit	7,084	18,524,359.02	7.94	2,614.96
Marketing, Conference/Exhibition	5,730	15,258,822.19	6.54	2,662.97
Value Engineering, Customer Visit	3,716	9,754,152.00	4.18	2,624.91

Interpretación: los kg por viaje van de 2,556.38 a 2,791.46 entre unidades y de 2,664.40 a 2,705.18 entre propósitos; en estos datos las diferencias de emisiones totales siguen el número de viajes y no la intensidad por viaje. Engineering tiene 1,188 viajes (1.40% del total) y Sales 29,105.

Q6. ¿Qué variantes del proceso se asocian a mayores tiempos de ciclo, cancelaciones o cambios, y qué relación tienen con emisiones y costos?

Grupos de casos por tipo de evento (clasificación propuesta por el equipo; los grupos se solapan). Columnas: casos | % de casos | ciclo mediano (días) | kg CO2e medio por viaje | NetCosts medio | % OutOfPolicy.

Grupo	Casos	% de casos	Ciclo mediano (días)	kg CO2e medio	NetCosts medio	% OutOfPolicy
Cancelaciones (Flight, Rental, Train Cancellation)	2,372	2.72	24.57	2,657.59	2,722.35	17.96
Cambios (Flight Change, Hotel Change, Mode of Transportation Change, Vehicle Change, Train Change, Itinerary Edit, Ticket Reissued)	18,896	21.71	24.57	2,688.81	2,788.16	18.21
Retrasos y pérdidas (Flight Delay, Travel Delay, Train Delay, Missed Flight, Missed Pickup, Missed Train)	4,340	4.99	24.69	2,557.15	2,689.29	18.09
Extensión de viaje (Trip Extension)	8,031	9.23	15.09	2,664.22	2,771.35	19.26
Edición o rechazo de gasto (Expense Request Edit, Expense Request Denied)	656	0.75	25.75	2,621.44	2,630.54	16.62
Pre-aprobado por gerente (Manager Preapproved)	15,180	17.44	21.53	2,701.28	2,786.67	18.89
Cualquier desviación (excluye Manager Preapproved)	33,399	38.37	23.44	2,661.23	2,760.60	18.41
Ninguna desviación (excluye Manager Preapproved)	53,654	61.63	24.36	2,689.99	2,775.55	18.44

La mediana baja del grupo Extensión de viaje (15.09 días) se explica en parte porque incluye los 2,774 casos que terminan en Submit Travel Request (variante #3, ciclo mediano 4.7

días). Casos no aprobados: 3,113 (3.58%); 2,774 de ellos siguen la variante #3 (ProcessCode V18); sus emisiones registradas suman 8,570,959.25 kg (3.68% del total) y promedian 2,753.3 kg por viaje. Cambios de transporte: TransportationPriceDifference tiene 9,965 valores; suma 536,374.07, promedio 53.83, mediana 61.02; 65.27% son positivos y 34.73% negativos.

Interpretación: en estos datos ningún grupo de desviación supera al grupo sin desviaciones (2,689.99 kg) en kg medio por viaje; los costos medios de los grupos están entre 2,630.54 y 2,788.16 frente a 2,775.55 del grupo sin desviaciones. La asociación entre desviaciones y mayores emisiones o costos planteada en la pregunta no se observa a nivel de viaje. Limitación: las emisiones de Transportations no reflejan explícitamente el modo nuevo tras un cambio (NewModeOfTransportation).

Q7 (propia). ¿Qué tan confiable es Spend_CO2e frente al cálculo real?

Spend_CO2e total 195,377,672.99 kg contra 233,211,160.73 kg del cálculo real: razón 0.8378. Correlación por viaje: Pearson 0.89, Spearman 0.9137. Spend_CO2e es menor que el cálculo real en 82.12% de los viajes. La razón por unidad de negocio va de 0.77 (Sustainability) a 0.88 (Engineering).

Modo del primer tramo	Viajes	kg medio real (transporte + hotel)	Spend_CO2e medio	Razón
Economy Flight	55,445	1,964.70	1,159.57	0.59
Business Class Flight	25,079	4,504.11	4,472.89	0.99
First Class Flight	1,479	6,499.39	12,713.76	1.96
Train	1,819	124.15	33.34	0.27
Volkswagen Golf petrol	1,259	512.89	10.54	0.02
BMW 3 plugin hybrid	838	311.19	19.58	0.06
BMW 3 diesel	634	635.17	16.06	0.03
Volkswagen Golf diesel	310	404.06	12.08	0.03
Fiat 500 electric	190	246.70	9.97	0.04

Interpretación: Spend_CO2e sigue el orden general de los viajes (correlación alta), pero subestima el total y su razón cambia mucho según el modo, por lo que en estos datos no equivale al cálculo por transporte.

Q8 (propia). ¿La aprobación de viajes filtra los viajes fuera de política y qué validaciones podrían automatizarse?

Aprobación (llegada a Travel Request Approved) según OutOfPolicy:

OutOfPolicy	No aprobado	Aprobado	% no aprobado
No	2,540	68,470	3.58%
Yes	573	15,470	3.57%

DaysPreapproved según OutOfPolicy:

DaysPreapproved (días)	Viajes (No)	Viajes (Yes)
0	11,839	2,624
1	14,891	3,392
2	14,710	3,281
3	14,801	3,400
4	14,769	3,346

ExpenseReimbursementReason según OutOfPolicy (% de los viajes de cada grupo):

ExpenseReimbursementReason	% (No)	% (Yes)
Partial reimbursement	33.19	33.82
Policy exception approved	33.27	32.93
Standard travel reimbursement	33.54	33.25

Evento Expense Request Denied: 399 viajes No y 77 viajes Yes.

ExpenseDenialReason según OutOfPolicy (viajes):

ExpenseDenialReason	Viajes (No)	Viajes (Yes)
Out of policy	1,527	2,023
Personal expense	1,541	2,086
Missing receipt	1,532	2,053
Late submission	1,447	1,965

Interpretación: en estos datos la tasa de viajes que no llegan a Travel Request Approved es prácticamente igual entre viajes OutOfPolicy y los demás, y DaysPreapproved y las razones de reembolso o rechazo tienen distribuciones similares entre ambos grupos. Combinado con el hallazgo de anticipación de Q4 (regla de 14 días), queda como hipótesis de trabajo que la

validación de anticipación podría automatizarse al momento de reservar; validarla es parte del análisis posterior.

Próximos pasos: construir el análisis de proceso en Celonis a partir de las variantes y desviaciones de la sección 4; profundizar Q2 y Q3 con la clasificación de regiones y el criterio de quick win definidos arriba; y preparar el rediseño del flujo de reserva y aprobación.